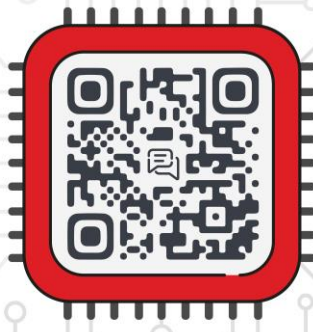




6



4



480 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

Structuring Code by Using Abstract

د. محمد الأحمد/د. عبد الرحمن الحام

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 5/14/2025

البرمجة 2



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعريف ال classes المجردة (Abstract)

- الكلاس المجرد (Abstract Class) لا يمكن انشاء object منه.
- الطرق المجردة (Abstract Methods) يجب تنفيذها (Override) في classes الفرعية.
- الواجهات (Interfaces) هي تخصيص مجموعة من الطرق، وهي مشابهة لفئة مجردة تدعم الوراثة المتعددة ، (Multiple Inheritance) ، بينما ال classes لا تدعم الوراثة من أكثر من class (أي أن ال class لا يرث الا من class واحد فقط) .
- نستخدم الكلمة abstract للتصريح عن class على أنه مجرد.

مثال:

```

1 public abstract class InventoryItem {
2     private float price;
3     public boolean isRentable()
4 }
5 //=====//
6 public class Movie extends InventoryItem {
7     private int serialNbr;
8
9     public void setTimer()...
10 }
11 //=====//
12 public class Movie extends InventoryItem {
13     private String title;
14     public int getLength()...
15 }
```

ما هي ال Abstract Methods

ال Abstract Methods :

١. تعمل كمكان مخصص للتنفيذ (أي تحدد ما الذي يجب أن تفعله ال method, دون أن تكتب كيف تفعله).
٢. توجد دائماً داخل صف مجرد (Abstract Class).
٣. يجب ان تعاد كتابتها (تنفذ) داخل أي subclass غير مجرد (Concrete Class).
٤. يمكن لكل subclass أن يكتب تنفيذاً مختلفاً لل method.

كيف نعرف ال Abstract Methods :

١. نستخدم الكلمة abstract.
٢. نكتب فقط التوقيع (signature) دون كتابة الكود الداخلي .
٣. ال class الذي يحتوي على abstract methods يجب أن يكون مجرداً .

■ ملاحظة : يمكن لا abstract class أن يحتوي على methods غير مجردة أيضاً.

تعريف و استخدام الواجهات (Interfaces):

- Interface في Java تشبه ال class المجرد بالكامل (Fully Abstract Class).
- جميع ال methods فيها تكون مجردة (abstract).
- جميع المتغيرات تكون public static final.
- ال interfaces تحتوي على مجموعة من ال method signatures بدون أي تفاصيل كود (بدون أي كود تنفيذي).
- أي class يقوم بتنفيذ interface يجب أن يُوفّر تنفيذاً فعلياً لجميع ال methods الموجودة في تلك ال interface.
- يمكن لل class أن ينفذ أكثر من interface و لكن يمكنه أن يرث من class واحد فقط.

مثلة عن ال interfaces :

١. ال interfaces تعبّر عن سلوك مشترك يمكن أن تحتاجه classes مختلفة . فعلى سبيل المثال، ال classes التي يمكن توجيهها (can be steered) يجب أن تدعم الواجهة "قابل للتوجيه" (Steerable).
٢. يمكن أن تك ون ال classes غير مرتبطة ببعضها (و مع ذلك تنفذ نفس الواجهة).

↪ إنشاء ال: interfaces

- نستخدم الكلمة interface عند إنشاء واجهة، مثل:

```
1 public interface Steerable {  
2     public static final int MAXTURN = 45;  
3     public abstract void turnLeft (int deg);  
4     public abstract void turnRight (int deg);  
5 }
```

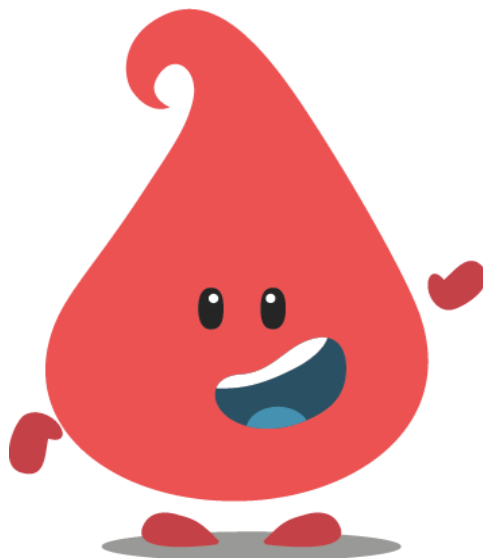
- جميع ال methods في الواجهة تكون abstract public .
- جميع ال variables في الواجهة تكون final static public .

تنفيذ ال: interfaces

- لتنفيذ الواجهات نستخدم الكلمة implements .

↪ مثال:

```
1 public class Yacht extends Boat implements Steerable {  
2     public void turnLeft(int deg) {...}  
3     public void turnRight(int deg) {...}  
4 }
```



شرح للكود من الأريسييز:

- قام الـ class المسمى Yacht بـ:
 ١. تنفيذ الواجهة المدعوة "Steerable".
 ٢. تقديم تنفيذ فعلي (concrete implementation) للـ methods التي تدعى () turnLeft و turnRight().

■ ملاحظة: لو لم تُنفَّذ الـ methods الخاصة بالواجهة؛ كان يتوَجَّب علينا التصريح عن الـ class على أنه abstract .

■ لكن في الكود السابق تم تنفيذ الـ methods ، لذلك الـ حاجة المستخدم abstract .

الخلاصة:

١. الواجهات تحتوي على methods مجردة.
٢. الـ class الذي ينفذ الواجهة يجب أن يوفر تنفيذاً فعلياً لها.
٣. الـ methods داخل الـ class يجب أن تكون مجردة، بل يجب أن تحتوي على كود.



THE END.